H5

BÖLÜM 2 · NİCEL ARAŞTIRMA

Deneysel Desenler ve Ölçme

BÜYÜK SORU

Bu farkı gerçekten müdahale mi yarattı?

Desenler, iç geçerlik tehditleri, geçerlik ve güvenirlik · Yüksek lisans

150 DAKİKA

Bugünün akışı

0–10	**Açılış**	Dokuz puanlık fark: kaç hikâye var?
10–45	**Anlatım I**	Deneysel mantık ve üç zayıf desen
45–55	**Anlatım I**	Güçlü desenlerin ilk üçü
55–65	**Ara**	—
65–80	**Anlatım II**	Eşleştirme, faktöriyel, tek denekli
80–95	**Anlatım II**	On bir tehdit · geçerlik ve güvenirlik
95–125	**Makale kritiği**	Bir müdahale çalışmasında tehdit denetimi
125–140	**Atölye**	Ölçek inceleme: kanıt avı
140–147	**Uygulama Yaprağı 5**	Ölçme aracı planın ve tehdit tablon
147–150	**Kapanış**	Haftanın cevabı ve çıkış kartı

?

Bu farkı gerçekten müdahale mi yarattı?

Selin'in iki şubesi arasında dokuz puan fark var. Bugün bu farkı açıklayabilecek **on bir alternatif hikâyeyi** tek tek adlandıracağız — ve her birini nasıl eleyeceğinizi göstereceğiz.

1

BÖLÜM 1

Deneysel araştırmanın mantığı

Bu hafta bağımsız değişkeni siz yaratıyorsunuz — ve kanıt yükü de sizin oluyor

Seçkisiz seçim mi, seçkisiz atama mı?

Seçkisiz seçim

Evrenden ÖRNEKLEM çekmek.

Çözdüğü sorun: TEMSİL.

“40 okuldan 4'ü kurayla seçilmiştir.”

Dördüncü haftanın konusuydu.

Seçkisiz atama

Örneklemi GRUPLARA dağıtmak.

Çözdüğü sorun: EŞİTLİK.

“160 öğrenci kurayla iki gruba ayrılmıştır.”

Bu haftanın konusu.

Neden bu kadar güçlü?

Adını BİLMEDİĞİNİZ değişkenleri de dağıtır.

Zekâ, aile desteği, kaygı, ön bilgi — hepsi birden dengelenir.

“Öğrenciler seçkisiz belirlenmiştir” cümlesi YETERSİZDİR: hangisi?

Müdahale olmasaydı ne olurdu?

Kontrol grubu tek bir soruya cevap verir.

Bir dönemde müdahaleden bağımsız olarak da çok şey olur: çocuklar olgunlaşır, konuyu başka derste görür, teste alışır.

Değerler eğitimi örneği: deney grubu 52 → 68 (16 puan kazanç).

Kontrol grubu 51 → 62. Yani artışın 11 puanı zamanın, dersin ve ikinci uygulamanın; programın payı yaklaşık 5 puan.

Kontrol grubu olmadan yazacağınız cümle: "Program empatiyi 16 puan artırdı." Yanlış.

5

Kontrol grubuyla ölçülen gerçek etki (16 değil)

Dış değişkeni kontrol etmenin dört kümesi



Gösterim dilini ezberleyin: yöntem bölümünüze desenin adını değil, **şemasını** koyacaksınız. Bir meslektaşınız şemaya bakarak çalışmanızı yeniden kurabilmelidir.

Ve her birinde söyleyemeyeceğiniz cümle

Tek atışlık — `X  O`: hiçbir karşılaştırma yok.

Söyleyemezsiniz: “Yöntem etkilidir.”

Tek gruplu ön-son test — `O  X  O`: dokuz tehdit kontrolsüz (tarihçe · olgunlaşma · araç yıpranması · veri toplayıcı özellikleri ve yanlılığı · test etme · regresyon · tutum · uygulama).

Söyleyemezsiniz: “Puanlar arttı, yöntem işe yaradı.” Bir dönem değerler eğitiminde empati puanı yükseldi — ama çocuklar büyüdü, ölçeği ikinci kez doldurdular, okulda kampanya yapıldı.

Statik grup karşılaştırma — `X O / - - - / O`: seçkisiz atama yok.

Söyleyemezsiniz: “Deney grubu üstün, yöntem üstün.” Çare: ön test ekleyin ve denklik kanıtı sunun.

Zayıf desen ≠ kötü veri

Zayıf bir desenle toplanmış veri kötü veri değildir. Kötü olan, o veriden **güçlü bir desenin diliyle** sonuç yazmaktır. Doğru cümle: “Bu bulgular şu koşullarda gözlenen bir farkı betimlemekte olup nedensel yorum için yeterli değildir.”

ŞEMA S2

Zayıf ve güçlü desenler yan yana

	ZAYIF DESENLER	GÜÇLÜ DESENLER
Tipik şema	X O · O X O · X O / - - - / O	R X O / R C O · R O X O / R O C O
Karşılaştırma	Yok ya da hazır gruplarla	Kurayla oluşturulmuş gruplarla
Denek özellikleri	Kontrolsüz — gruplar baştan farklı olabilir	Güçlü kontrol — kura bilinmeyenleri de dağıtır
Yazabileceğiniz cümle	“Şu koşullarda bir fark gözlenmiştir”	“Fark, işleme atfedilebilir” (kalan tehditler yazılarak)
Türkiye'de karşılığı	Hazır iki şube, ön test yok, denklik kanıtı yok	Ön test + denklik kanıtı + küme düzeyinde kura

Sağ sütun “iyi araştırmacı”, sol sütun “kötü araştırmacı” demek değildir. Sol sütunla çalışmak zorunda kalabilirsiniz; o zaman yapılacak şey iddiayı daraltmak ve sınırlılığı yazmaktır.

Hazır sınıfla çalışmak zorundaysanız

Okulda kurayla sınıf kurmak yönetsel olarak neredeyse olanaksızdır. Bu bir kader değil, bir karar noktasıdır.

Yol 1 — Denklik kanıtı sunun.

Ön test, önceki dönem notu ve devamsızlık bakımından iki şubeyi karşılaştırın; sonuçları yöntem bölümüne yazın.

Yol 2 — Küme düzeyinde kura kullanın.

Hangi şubenin deney grubu olacağına yazı tura ile karar verin; bu da bir seçkileştirmedir ve yazılır.

Yol 3 — Denksizliği kabul edin ve iddianızı daraltın.

Meşru olmayan tek şey

Hiçbirini yapmayıp **“gruplar denktir”** diye yazmak. Bu cümle, kanıtla desteklenmediği sürece bir varsayımdır — ve savunmada ilk sorulacak sorudur.

2

BÖLÜM 2

Güçlü desenler

Bir desenin gücü tek ölçüte bağlıdır: iç geçerlik tehditlerini ne kadar iyi kontrol ettiği

Kura varsa üç seçeneğiniz var

Yalnızca son test

R X O
R C O

TEST ETME TEHDİDİ YOK — kimse iki kez ölçülmez.

Koşul: grup başına ≥ 40 denek.

Bedeli: değişim ölçülemez, denklik denetlenemez.

Ön test–son test

R O X O
R O C O

Kuranın işe yarayıp yaramadığını DENETLERSİNİZ; değişimi ölçersiniz.

Gruplar < 30 ise özellikle önerilir.

Bedeli: ön test–işlem etkileşimi.

Solomon dört gruplu

R O X O / R O C O
R _ X O / R _ C O

Ön testin etkisini ÖLÇEBİLİRSİNİZ.

En iyi kontrol.

Bedeli: en az dört katı örneklem ve saha işi.

İki kural, iki uyarı

Şema: Mr O X O / Mr O C O — çiftle, sonra kurayla ata.

Kural 1: Eşleştirme seçkisiz atamanın YERİNE GEÇMEZ.

Kurayla birleşmedikçe yalnızca eşleştirdiğiniz değişkeni kontrol eder.

Kural 2: Eşleştirme değişkeni ile bağımlı değişken arasındaki korelasyon en az ,40 olmalıdır.

İlgisiz bir değişkende eşleştirmek hiçbir tehdidi kontrol etmez.

Uyarı: mekanik eşleştirmede “eşi bulunamayan” denekler düşer — kaç kişi olduğunu yazın.

Yarı-deneysel karşılığı

`M O X O` / `M O C O` — eşleştirilmiş ama atanmamış. Türkiye'deki eğitim tezlerinin fiilî desenidir ve **meşrudur**; yeter ki denklik iddiası kanıtla desteklensin ve sınırlılık yazılsın.

TABLO 5.3

Sekiz desen, ne zaman ve hangi bedelle?

Desen	Şema	Ne zaman	Bedeli
Yalnızca son test	R X O / R C O	Kura var, grup ≥40	Değişim ölçülemez
Ön test–son test	R O X O / R O C O	Değişim ölçülecek, grup <30	Ön test–işlem etkileşimi
Solomon	4 grup, ikisi ön testli	Ön testten kuşku + kaynak var	4 katı örneklem
Eşleştirmeli	Mr O X O / Mr O C O	Küçük grupta denklik	Eş bulunamayan düşer
Yalnızca eşleştirmeli	M O X O / M O C O	Hazır sınıf zorunlu	Denklik güvencesi yok
Karşı-dengelenmiş	GI: X_1O X_2O / GII: X_2O X_1O	Tutum tehdidi büyük	Çoklu işlem karışması
Zaman serisi	O_1…O_5 X O_6…O_{10}	Eğilim görülmeli	8–10 uygulama gerekir
Faktöriyel 2×2	R O X Y_1 O / … Y_2 …	İkinci değişken etkiyi değiştiriyorsa	Hücre başına örneklem

Aynı veri, iki farklı sonuç

Sorgulamaya dayalı öğretim: küçük sınıf 48 · büyük sınıf 32 → ortalama 40.

Düz anlatım: küçük sınıf 42 · büyük sınıf 38 → ortalama 40.

Sınıf mevcudunu hesaba katmayan araştırmacı: “İki yöntem arasında fark yoktur.”

Faktöriyel deseni kullanan araştırmacı: “Yöntemin etkililiği sınıf mevcuduna bağlıdır — küçük sınıfta sorgulama, büyük sınıfta düz anlatım üstündür.”

İkinci cümle bir bulgudur; birincisi bir kayıptır.

40 = 40

İki yöntemin genel ortalaması aynı — fark yalnızca etkileşimde görünür

A ile B'nin altı dizilişi

1

A-B

Başlama düzeyi + müdahale.

Nedenselliği GÖSTEREMEZ.

Yalnızca keşif.

2

A-B-A

İkinci başlama düzeyi kanıtı güçlendirir.

ETİK SORUN: denek müdahalesiz bırakılır.

3

A-B-A-B

Etki İKİ KEZ gösterilir.

Çalışma müdahaleyle biter.

Temel format.

4

B-A-B

Davranış başlama düzeyi beklenemeyecek kadar ağırsa.

Ya da müdahale zaten sürüyorsa.

5

A-B-C-B

C, B'nin bir değişkesidir.

“Fazladan ilgi” etkisini ayırır (koşullu / koşulsuz övgü).

6

Çoklu başlama düzeyi

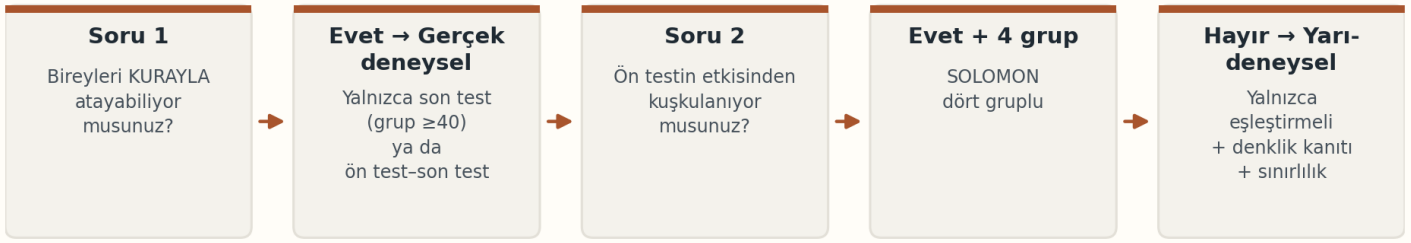
Üç davranışa farklı zamanlarda müdahale.

Geri çekme olanaksız/etik değilse.

Davranışlar BAĞIMSIZ olmalı.

ŞEMA S3

Desen kararı: üç soru, beş kutu



Karar üç soruya bağlıdır: kurayla atayabiliyor muyum, ön teste ihtiyacım var mı, kaç grup taşıyabilirim? Kurayla atama yapamıyorsanız desen zayıf olmaz — iddianız daralır. Meşru olmayan tek şey, denklik kanıtı sunmadan “gruplar denktir” yazmaktır.

Bu üç soru Uygulama Yaprağı 5'in ikinci maddesidir. Cevapları yazdığınızda deseniniz kendiliğinden belirlenir; geriye yalnızca şemayı çizmek kalır.

3

BÖLÜM 3

İç geçerlik tehditleri

Tehdit, sonuçlarınızı açıklayabilecek bir alternatif hipotezdir

On bir tehdit, dört küme



Listeyi ezberlemeyin; her tehdit için **bir cümle** üretin. Fraenkel'in uyarısı: alternatif açıklamaları düşünmek, bir çalışmayı planlamanın en az dikkat çeken yönüdür — ve veri toplandıktan sonra yapılacak neredeyse hiçbir şey yoktur.

TABLO 5.5

On bir tehdit: sınıftan örnek ve kontrol yolu

Tehdit	Sınıftan örnek	Kontrol yolu
① **Denek özellikleri**	Deney şubesi okulun “başarılı şubesi”	Kura; olmazsa denklik kanıtı, eşleştirme, ANCOVA
② **Denek kaybı**	Kontrolden 12, deneyden 4 öğrenci son testte yok	Kaybı önle; her gruptaki kaybı ve nedenini bildir
③ **Konum**	Deney proje odasında, kontrol eski binada	Konumu sabit tut; olmazsa mekânları betimle
④a **Araç bozulması**	100 kompozisyon ara vermeden okunuyor	Puanlamayı zamanla; aracı ve anahtarı değiştirme
④b **Veri topl. özellikleri**	Bir grupta kendi öğretmeni, diğerinde yabancı uyguluyor	Aynı toplayıcı; her toplayıcı bütün gruplarda eşit
④c **Veri topl. yanlılığı**	Kendi sınıfına testte fazladan süre veriyorsun	Standartlaştırma + planlı bilgisizlik
⑤ **Test etme**	Aynı test üç hafta arayla iki kez	Yalnızca son test deseni; Solomon; eşdeğer form
⑥ **Geçmiş**	Ön-son test arasında okulda büyük bir etkinlik	Karşılaştırma grubu; uygulama günlüğü
⑦ **Olgunlaşma**	1. sınıfta okuma akıcılığı zaten artar	İyi seçilmiş karşılaştırma grubu
⑧ **Tutum (Hawthorne)**	Deneye ziyaretçi geliyor, kontrol sınıfı küsüyor	Kontrol grubuna da özel etkinlik; karşı-dengelenmiş desen
⑨ **Gerileme**	En alttaki %20'ye kurs verilip ölçülüyor	Eşdeğer kontrol grubu
⑩ **Uygulama**	Yeni yöntemi kıdemli, eskisini yeni öğretmen uyguluyor	Her yöntemi bütün uygulayıcılara; sadakat gözlemi

Hiçbir desenin kontrol etmediği iki tehdit

Desen × tehdit tablosunda iki sütun baştan sona EKSİDİR:

Veri toplayıcı yanlılığı ve **uygulama**.

Yani en iyi desen bile bu ikisini sizin yerinize halletmez.

Bunlar desenle değil İŞLEMLE kontrol edilir.

Yöntem bölümünüzde geçmesi gereken dört cümle:

Puanlama anahtarını yazdım · Puanlayanı grup bilgisinden yoksun bıraktım · Uygulayıcıları eğittim · Uygulama sadakatini gözlemledim.

Ve bir tavsiye

Fraenkel'in çok pratik sonucu: **olanaklıysa araştırmacı, kendi müdahalesini kendisi uygulayan kişi olmamalıdır.** Yönteme duyulan kişisel yeğleme, yöntemin kendisinden daha güçlü bir açıklama olabilir.

“Tehdit bulmak makaleyi çürütmez; yazarın o tehdide karşı ne yaptığını görünür kılar.”

Makale kritiği bloğunun tek kuralı

Bugün gruplar on bir tehdidi tarayacak. Amaç kusur listesi çıkarmak değil, her tehdit için “yazar ne yapmış / hiçbir şey yapmamış” cevabını sayfa vererek bulmak. Hiç anılmamış tehditler de bir bulgudur.

4

BÖLÜM 4

Ölçme ve geçerlik

Doğru desenle toplanmış veri, yanlış bir araçtan geliyorsa yine savunulamaz

Geçerlik birleşik bir kavramdır

İçerik temelli

Maddeler ve BİÇİM, ölçülecek alanı temsil ediyor mu?

İşlem: belirtke tablosu + uzman görüşü döngüsü + kapsam geçerlik oranı.

8 kazanımlık ünitede 20 maddenin 14'ü tek kazanımdansa test üniteyi ölçmez.

Ölçüt temelli

Puanlar, aynı özelliğin İKİNCİ bir ölçümüyle ilişkili mi?

Eşzamanlı: ölçüt aynı dönemde.
Yordayıcı: ölçüt sonra.

Uyarı: ölçütün kendisi mantıklı olmalı.

Yapı temelli

Kuramın öngördüğü ilişkiler veride görünüyor mu?

Yakınsak: benzer yapılarla YÜKSEK ilişki.
Ayırıcı: farklı yapılarla DÜŞÜK ilişki.

Tek kanıt yetmez; kanıtlar birikir.

Dört yaygın hata

“Ölçek geçerlidir.”

Geçerlenen araç değil, belirli bir kullanım için puanların yorumudur. “Testin geçerliği” niteliksiz bir ifadedir.

“Ölçeğin güvenirliği Yılmaz (2018) tarafından yapılmıştır.”

Başkasının kanıtı sizin örnekleminiz için kanıt değildir; kendi verinizden de hesaplayın.

“Uzman görüşü alınmıştır.”

Kaç uzman, hangi alandan, hangi işlemle, kaç madde değişti?

“Ölçek Türkçeye çevrilerek kullanılmıştır.”

Çeviri uyarlama değildir: izin, geri çeviri, dil eşdeğerliği ve DFA gerekir.

AFA mı, DFA mı?

AFA: “Maddelerim kaç boyutta toplanıyor?” — yeni ölçek geliştirirken. **DFA:** “Önceden belirlediğim yapı verimle uyuşuyor mu?” — uyarlarken ya da var olan ölçeği kendi örnekleminizde sınarken. **Aynı veriyle ikisini birden yapmayın.**

TABLO 5.4B

Üç yol: kullanmak, geliştirmek, uyarlamak

Yol	Ne zaman	Zorunlu adımlar	Riski
Var olan ölçeği kullanmak	Alanyazında kanıt biriktirilmiş bir araç varsa	Künye + yazılı izin + kendi verinizden güvenirlik + DFA	Alanyazından alınan alfayı kendi bulgunuz gibi yazmak
Ölçek geliştirmek	Yapıyı ölçen hiçbir araç yoksa	10 adım: tanım → havuz → uzman → pilot → AFA → DFA → güvenirlik → ölçüt	Bir dönemlik projede yetişmez; tek başına tez konusudur
Ölçek uyarlamak	Yurt dışında geliştirilmiş uygun bir araç varsa	İzin → çeviri → geri çeviri → uzlaştırma → kültürel uygunluk → dil eşdeğerliği → DFA	İzin ve DFA olmadan yapılan iş uyarlama değil, çeviridir

5

BÖLÜM 5

Güvenirlik

Tutarlılık doğruluk değildir: bozuk bir tartı son derece güvenilirdir

ŞEMA S5

Geçerlik ve güvenirlik yan yana

	GEÇERLİK (“doğruluk”)	GÜVENİRLİK (“tutarlılık”)
Sorusu	Puanların bu kullanım için yorumu uygun mu?	Puanlar uygulamadan uygulamaya tutarlı mı?
Kanıt türleri	İçerik · Ölçüt (eşzamanlı/yordayıcı) · Yapı	Tekrar test · Eşdeğer form · İç tutarlılık · Puanlayıcı uyumu
Tipik işlem	Uzman görüşü · ölçütle korelasyon · AFA/DFA	Aralıklı iki uygulama · α · uyuşma yüzdesi
Ölçüt	Tek kanıt yetmez; kanıtlar birikir	Araştırma için en az ,70 · puanlayıcıda ≥,90 ya da ≥%80
İlişki	Güvenilir puanlar GEÇERSİZ olabilir	Güvenilmez puanlardan ASLA geçerli çıkarım çıkmaz

Bağ tek yönlüdür: güvenilir puanlar geçersiz olabilir; güvenilmez puanlardan asla geçerli çıkarım çıkmaz. Güvenirlik, geçerliğin ön koşuludur ama güvencesi değildir.

TABLO 5.8

Beş güvenirlik kanıtı: neyi sabit tutuyoruz?

Tür	Uygulama	Ne değişir	Ölçüt
Test-tekrar test	2 (aralıklı)	Yalnızca zaman	2–3 aylık kararlılık; **aralık daima bildirilir**
Eşdeğer formlar	2 (aynı dönem)	Yalnızca içerik	Formların aynı şeyi ölçtüğünün kanıtı
Eşdeğer form + tekrar test	2 (aralıklı)	İçerik ve zaman	En güçlü ama en pahalı kanıt
İç tutarlılık (α, KR20/21, ikiye bölme)	1	Maddeler	Araştırma için en az ,70; alt boyutlar ayrı
Puanlayıcılar arası uyum	1 (≥2 puanlayıcı)	Puanlayıcı	En az ,90 korelasyon **ya da** en az %80 uyuşma

Cronbach alfayı tek başına raporlamak

Alfa üç şeyi SÖYLEMEZ.

1 · Kararlılığı söylemez.

Ön test–son test deseni kuruyorsanız zaman içindeki tutarlılık kanıtı ayrıca gerekir; yoksa "değişim" aracın gürültüsü olabilir.

2 · Tek boyutluluğu kanıtlamaz.

Çok boyutlu bir ölçekte tek bir toplam alfa yanıltıcıdır; her alt boyut için ayrı hesaplanır.

3 · Geçerliği hiç söylemez.

α = ,95 olan bir ölçek, bambaşka bir şeyi tutarlı biçimde ölçüyor olabilir. Ayrıca alfa madde sayısıyla şişer.

Deseniniz kanıtı belirler

Tarama → iç tutarlılık. **Ön test–son test** → iç tutarlılık + kararlılık. **Gözlem / açık uçlu** → iç tutarlılık + puanlayıcı uyumu. **Başkasının ölçeği** → hepsi + yazılı izin + kendi verinizden hesaplanan değerler.

Tehdit denetimi

30 dk

AMAÇ

Bir müdahale çalışmasını beş sabit soru ve on bir tehditle okumak; her tehdit için “yazar ne yapmış?” sorusuna sayfa vererek cevap bulmak.

1. Beş sabit soru

İlk 15 dakika; her cevaba sayfa numarası.

2. Tehdit tablosu

İkinci 15 dakika; var / kısmen / yok + yazarın önlemi + kanıt.

3. Somut ayrıntı arayın

Kaç kişiyle başlanmış, kaç kişiyle bitirilmiş, kim uygulamış, kim puanlamış, nerede ölçülmüş.

4. Sözcülük

Her grup kendi iki tehdidini iki cümleyle aktarır.

5. Yokluk da bulgudur

Hiç anılmamış tehditleri adlandırın ve bunun anlamını tartışın.

ÇIKTI

Doldurulmuş Mercek Formu + Tehdit Denetimi tablosu · 90 saniyelik grup sunumu

ATÖLYE

Ölçek inceleme: kanıt avı

15 dk

AMAÇ

Bir ölçek geliştirme ya da uyarlama makalesinde geçerlik ve güvenirlik kanıtlarını sistemli biçimde aramak; kanıt ile iddia arasındaki mesafeyi ölçmek.

1. Kanıt Avı — geçerlik

Her kanıt türü için var / kısmen / yok + sayfa.

2. Kanıt Avı — güvenirlik

Hangi katsayı, hangi örneklemden? Özgün çalışmadan mı, bu çalışmadan mı?

3. İşlemi izleyin

“Uzman görüşü alınmıştır” bir işlem değil, bir iddiadır → kısmen.

4. İddia denetimi

Kanıttan fazlasını iddia eden bir cümle bulun ve düzeltin.

5. Kapanış sorusu

Bu ölçeği kullansaydınız yazardan hangi ek bilgiyi isterdiniz?

ÇIKTI

Doldurulmuş Kanıt Avı tablosu · Düzeltilmiş bir cümle · İki maddelik ek bilgi listesi

Ölçme aracı planı

7 dk

AMAÇ

UY4'teki değişkenleri araçlara, tasarımı bir desene çevirmek ve on bir iç geçerlik tehdidini taramak.

1. Değişkenleri aktar

UY4'ün değişken tablosu 1. maddeye.

2. Desen kararı

Üç soru: kurayla atama? ön test? kaç grup? Sonra O X C R M ile şemalaştır.

3. Araç kararı

Her değişken için: var olan / geliştirilecek / uyarlanacak.

4. Kanıt planı

İzin yolu + kendi verinizden hesaplayacağınız güvenirlik kanıtları.

5. Tehdit tablosu

On iki satırın hepsi. “Bende yok” yazmak meşru — nedenini yazın.

6. Sınırlılık cümlesi

Kontrol edemediğiniz tehditleri buraya taşıyın.

ÇIKTI

Doldurulmuş Uygulama Yaprağı 5 · Önerinin “Veri Toplama Araçları” ve “İşlem” bölümlerinin taslağı

Bu farkı gerçekten müdahale mi yarattı?

Cevap bir “evet” değil: “Bu farkı açıklayabilecek şu hikâyeleri şu yollarla eledim; şunları eleyemedim ve sınırlılıklarıma yazdım.”

- Zayıf desenle toplanmış veri kötü veri değildir; kötü olan, o veriden güçlü desenin diliyle sonuç yazmaktır.
- En iyi desen bile veri toplayıcı yanlılığını ve uygulama tehdidini halletmez — onları siz halledersiniz.
- Cronbach alfa bir ölçme bölümünün tamamı değil, bir satırıdır.
- Gelecek hafta: Nicel Veri Analizi — bir sayı ne zaman bulgu olur?